Physics Olympiad Sample Questions for
Category A

Measurements

1. If a measurement reads 3.50 ± 0.02 cm, the precision is (যদি কোনো পরিমাপের মান হয় 3.50 ± 0.02 সেমি, তবে নিখুঁততা (precision)

   A) ±0.02 cm B) 3.50 cm C) 0.2 cm D) 0.002 cm

2. Which is the correct order of SI unit prefixes from largest to smallest? (নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে কোনটি SI একক উপপদ গুলোর সঠিক ক্রম (বড় থেকে ছোট) নির্দেশ করে?)

   A) Kilo, Milli, Micro, Nano (কিলো, মিলি, মাইক্রো, ন্যানো)
   B) Kilo, Centi, Milli, Micro (কিলো, সেন্টি, মিলি, মাইক্রো)
   C) Kilo, Micro, Milli, Nano (কিলো, মাইক্রো, মিলি, ন্যানো)
   D) Mega, Kilo, Centi, Milli (মেগা, কিলো, সেন্টি, মিলি)

3. Which of the following represents a measurement with 3 significant figures? (নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে কোনটি ৩টি তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক সহ একটি পরিমাপ নির্দেশ করে?)

   A) 0.00567 B) 0.0567 C) 5.67 D) 5670

4. When rounding off a number, which rule is applied for significant figures? (কোনো সংখ্যাকে আসন্ন মানে পরিনত করার সময়, তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কের ক্ষেত্রে কোন নিয়মটি প্রয়োগ করা হয়?)

   A) Keep same number of digits as precision allows (নির্ভুলতা অনুযায়ী সংখ্যা প্রকাশ করা)
   B) Always round down (সবসময় ছোটদিকে আসন্ন মান নির্ণয়)
   C) Always round up (সবসময় বড়দিকে আসন্ন মান নির্ণয়)
   D) Ignore decimals (দশমিক উপেক্ষা করা)

Kinematics

5. Average velocity is equal to average speed if (গড় বেগ গড় দ্রুতির সমান হয় যদি:)

   A) Motion is uniform in one direction (গতি যদি একদিকে সমান থাকে, তাকে বলা হয় **একদিকীয় সমবেগ গতি**।)
   B) Motion is along a curved path (গতি বক্র পথে হয়)
   C) Object returns to starting point (বস্তু প্রারম্ভিক অবস্থায় ফিরে আসে)
   D) Motion is non-uniform (গতি অসমবেগ গতি)

6. In the $v-t$graph, the slope represents:)($v-t$গ্রাফে ঢাল নির্দেশ করে)

   A) Velocity (বেগ) B) Displacement (সরণ) C) Acceleration (ত্বরণ) D) Speed (গতিবেগ)

7. In relative motion, if two objects move in the same direction, the relative velocity is (আপেক্ষিক গতিতে, যদি দুটি বস্তুর গতি একই দিকে হয়, তবে আপেক্ষিক বেগ হয়)

   A) $v_1 + v_2$ B) $|v_1 - v_2|$ C) $v_1 v_2$ D) $\frac{v_1}{v_2}$

8. When a body is thrown vertically upward, at the highest point (যখন কোনো বস্তুকে উল্লম্বভাবে উপরের দিকে সর্বোচ্চ বিন্দুতে নিক্ষেপ করা হয়, তখন)

   A) Velocity is maximum, acceleration zero (বেগ সর্বাধিক, ত্বরণ শূন্য)
   B) Velocity zero, acceleration downward (বেগ শূন্য, ত্বরণ নিচের দিকে)
   C) Both velocity and acceleration are zero (বেগ এবং ত্বরণ উভয়ই শূন্য)
   D) Velocity zero, acceleration upward (বেগ শূন্য, ত্বরণ উপরের দিকে)

9. If acceleration is doubled for a body, the force (যদি একটি বস্তুতে ত্বরণ দ্বিগুণ হয়, বল হবে)

   A) Halves (অর্ধেক) B) Doubles (দ্বিগুণ)
   C) Remains same (অপরিবর্তিত) D) Quadruples (চতুর্ভুজ)

Dynamics

10. If frictionless, the force required to keep a 5 kg body moving at constant velocity is (যদি ঘর্ষণ না থাকে তবে একটি 5 কেজি ভরের বস্তুকে সমান গতিতে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বল)

    A) 0 N B) 25 N C) 5 N D) 50 N

11. Kinetic energy of a moving body depends on (গতিশীল বস্তুর গতিশক্তি নির্ভর করে)

    A) Mass only (কেবল ভরের উপর) B) Velocity only (কেবল বেগের উপর)
    C) Mass and velocity (ভর ও বেগ উভয়ের উপর) D) Acceleration (ত্বরণের উপর)

12. For periodic motion in one dimension, the graph of displacement vs time is (এক-মাত্রিক পর্যায়বৃত্ত্ব গতির জন্য, $s - t$ গ্রাফ হলো)

    A) Linear (সরলরেখা) B) Parabolic (পরাবৃত্ত)
    C) Sinusoidal (সাইন-আকৃতির) D) Exponential (সূচকীয়)

13. In one-dimensional harmonic motion, acceleration is maximum when: এক-মাত্রিক ছন্দিত গতিতে, ত্বরণ সর্বাধিক হয় যখন:

    A) Displacement is zero (সরণ শূন্য) B) Displacement is maximum (সরণ সর্বাধিক)
    C) Velocity is maximum (বেগ সর্বাধিক) D) Acceleration is zero (ত্বরণ শূন্য)

Mass, Weight & Density

14. If the specific gravity of mercury is 13.6, its density is: যদি পারদ এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 13.6 হয়, তাহলে এর ঘনত্ব হবে:

    A) 136 kg/m³ B) 1360 kg/m³ C) 13600 kg/m³ D) 136000 kg/m³

15. A body floats in a liquid. The fraction of the body submerged is equal to (একটি বস্তু তরলে ভেসে থাকে। ডুবন্ত অংশের অনুপাত হলো)

    A) Ratio of body's volume to liquid's volume (বস্তু ও তরলের আয়তনের অনুপাত)
    B) Ratio of body's density to liquid's density (বস্তু ও তরলের ঘনত্বের অনুপাত)
    C) Ratio of liquid's density to body's density (তরল ও বস্তু ঘনত্বের অনুপাত)
    D) Ratio of body's mass to liquid's mass (বস্তু ও তরলের ভরের অনুপাত)

Heat & Temperature

16. A liquid exerts pressure (তরল চাপ প্রয়োগ করে)

A) Only downward (কেবল নিচে)
B) Only sideways (কেবল পাশে)
C) Equally in all directions (সবদিকে সমান)
D) Only on surface (কেবল পৃষ্ঠে)

17. When a black object and a shiny silver object are placed in sunlight, the black object heats faster because (যখন একটি কালো এবং একটি চকচকে রূপালি বস্তু সূর্যালোকে রাখা হয়, কালো বস্তু দ্রুত গরম হয় কারণ)

A) It has lower specific heat (এর নির্দিষ্ট তাপ কম)
B) It absorbs more radiation (এটি বেশি বিকিরণ শোষণ করে)
C) It has higher mass (এর ভর বেশি)
D) It reflects more heat (এটি বেশি তাপ প্রতিফলিত করে)

18. Which of the following statements is correct about specific heat? (তাপ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক?)

A) High specific heat means a substance heats up quickly (উচ্চ আপেক্ষিক তাপ মানে পদার্থ দ্রুত গরম হয়)
B) Low specific heat means a substance requires more heat to raise temperature (কম আপেক্ষিক তাপ মানে তাপমাত্রা বাড়াতে বেশি তাপের প্রয়োজন)
C) High specific heat means a substance can store more heat without large temperature change (উচ্চ আপেক্ষিক তাপ মানে পদার্থ বেশি তাপ সঞ্চয় করতে পারে তাপমাত্রা কম বাড়িয়ে)
D) Specific heat does not depend on the material (আপেক্ষিক তাপ পদার্থের উপর নির্ভর করে না)

19. Which of the following is an example of convection? নিম্নলিখিতগুলোর মধ্যে কোনটি পরিচলন এর উদাহরণ?

A) Heating a metal rod at one end (ধাতব রডের এক প্রান্ত গরম করা)
B) Boiling water in a pot (একটি পাত্রে জল ফুটানো)
C) Heat from the Sun reaching Earth (সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ পৌঁছানো)
D) Heat conducted through a wall (দেয়ালের মাধ্যমে তাপ স্থানান্তর)

Optics

20. A plane mirror always produces an image that is (সমতল আয়না সর্বদা যে চিত্র উৎপন্ন করে তা)

A) Real and inverted (বাস্তব এবং উল্টানো)
B) Virtual and upright (কাল্পনিক এবং সোজা)
C) Real and upright (বাস্তব এবং সোজা)
D) Virtual and inverted (কাল্পনিক এবং উল্টানো)